CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\pi/4} \tan^n x\,dx$

Énoncé

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^n(x)\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $0 \leqslant \tan x \leqslant 1$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée avec $\varphi = 1$.

Corrigé

1. Limite simple

Pour $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$:

$$\tan^n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, \frac{\pi}{4}[, \\ 1 & \text{si } x = \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

2. Domination et conclusion

$|\tan^n(x)| \leqslant 1 = \varphi(x)$, intégrable sur le segment $[0, \frac{\pi}{4}]$. Par convergence dominée :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{\pi/4} \ell(x)\,dx = 0.$$

Variante sans le théorème : $u_n + u_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n(1+\tan^2) = \frac{1}{n+1}$ et (u_n) décroît, d'où $u_n \sim \frac{1}{2n}$.

Le piège

La valeur de la limite simple en un point isolé ne change pas l'intégrale.

La méthode

Puissances f^n avec $0 \leqslant f \leqslant 1$: la limite simple est nulle là où $f < 1$; dominer par 1 sur un segment.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.